

IdentitySyncPro



تكملة لمزامنة الهويات

Active Directory

تُفّ ولا يعطل أي حساب أبداً

دليل استخدام IdentitySyncPro — الشامل

منصة IAM عربية متكاملة لمزامنة الهويات بين Oracle و Active Directory

وضع المزامنة الآمنة (Safe Sync) — النظام لا يحذف ولا يعطل أي حساب
أبدأ

فهرس المحتويات

- المتطلبات والتشغيل الأول
- لوحة التحكم (Dashboard)
- الهويات (Identities)
- عمليات المزامنة (Sync)
- المراقبة المباشرة (Live Monitor)
- الموصّلات (Connectors)
- محرك القواعد (Rules Engine)
- إدارة دورة الحياة (Lifecycle)
- الإعدادات (Settings)
- ربط الحقول (Attribute Mapping)
- سجل التدقيق (Audit Trail)

- التقارير (Reports)
- صحة النظام (Health)
- الاحتفاظ بالبيانات (Data Retention)
- Hangfire — لوحة المهام
- الأمان والحماية
- التحويلات (Transforms)
- استكشاف الأخطاء

1. المتطلبات والتشغيل الأول

المتطلبات

المتطلب	الإصدار	الملاحظة
NET SDK.	+8.0	تحميل
SQL Server	+2019 (أو Express)	لقاعدة بيانات التطبيق
Oracle Client	Oracle.ManagedDataAccess	لقراءة بيانات الطلاب
Active Directory	+Windows Server 2016	لإدارة حسابات الطلاب

التشغيل

```
cd c:\ReactProjects\IdentitySyncPro
dotnet run --project src\IdentitySyncPro.Web
```

افتح المتصفح: <https://localhost:7286>

ما يحدث تلقائياً عند أول تشغيل:

- ◆ إنشاء قاعدة بيانات **IdentitySyncProDB** في SQL Server
- ◆ تطبيق **EF Core Migrations** تلقائياً
- ◆ تثبيت Hangfire للمهام المجدولة
- ◆ ضبط اللغة الافتراضية (عربي)

ملاحظة: النظام يستخدم **EF Core Migrations**. عند الترقية، يتم تطبيق التغييرات تلقائياً.

2. لوحة التحكم

المسار: [Dashboard/](#) — الصفحة الرئيسية

البطاقات الإحصائية (4 بطاقات):

البطاقة	الوصف
إجمالي الهويات	عدد السجلات في Metaverse

آخر مزامنة	نوعها + وقتها + حالتها
معدل النجاح	نسبة العمليات الناجحة
التنبيهات	عدد المحجور + Dead Letters

الرسوم البيانية:

- ◆ **مخطط الأداء:** عمليات المزامنة عبر الوقت (إنشاء/تحديث/فشل)
- ◆ **مخطط العمليات:** توزيع حالات الطلاب (جديد/محدثون/بدون تغيير)

تبديل اللغة:

- ◆ زر عربي/EN في الشريط العلوي → يغير كل الواجهة فوراً

3. الهويات

المسار: Identity/

عرض الهويات:

- ◆ جدول بكل الهويات في **Metaverse** (القاعدة الوسيطة)
- ◆ يعرض: رقم الطالب، الاسم، الحالة، آخر مزامنة، المصدر

البحث والفلتر:

- ◆ بحث بالاسم أو رقم الطالب

◆ فلترة بالحالة (Active/Inactive/Quarantined)

تفاصيل الهوية:

اضغط على أي صف لعرض:

- ◆ بيانات Oracle (المصدر)
- ◆ بيانات AD الحالية (الهدف)
- ◆ تاريخ المزامنة

4. عمليات المزامنة

المسار: Sync/

أنواع المزامنة (4 أزرار):

الزر	الوظيفة	متى تستخدمه	ماذا يحدث
🔄 مزامنة كاملة	كل الطلاب من Oracle → AD	أول مرة أو إعادة شاملة	يقرأ كل السجلات من Oracle, يقارنها مع AD, ينشئ/يحدث
⏏ مزامنة تغييرات	المتغيرون فقط (Delta)	التشغيل اليومي	يقرأ فقط السجلات التي تغيرت منذ آخر مزامنة
👁 تشغيل تجريبي	محاكاة بدون تنفيذ فعلي	قبل أي تغيير إنتاجي	يفعل كل شيء ما عدا الكتابة في AD — يعرض ماذا سيحدث

مباشر المراقبة اللحظية أثناء التشغيل يفتح صفحة بث مباشر (SignalR)

نصيحة: شغل Dry Run أولاً دائماً قبل أي مزامنة كاملة. راجع النتائج في التفاصيل ثم نفذ المزامنة الحقيقية.

مزامنة فردية (Single Sync):

موجودة داخل نفس البطاقة أسفل أزرار المزامنة الجماعية (مفصلة بخط).

خطوات الاستخدام:

- أدخل رقم الطالب في حقل الإدخال
- اختر أحد الخيارين:
- **مزامنة فعلية** — ينفذ التغييرات على AD مباشرة
- **تجريبي** — يعرض ماذا سيتغير بدون تنفيذ
- النتيجة تظهر فوراً بجانب الحقل:
- `Create – givenName, sn, mail` ✓ (الحقول التي تغيرت)
- `Update – No changes` ✓ (لا يوجد تغييرات)
- `User not found in Oracle` ✗ (خطأ)
- تختفي النتيجة بعد 8 ثوانٍ تلقائياً

اختصار: اضغط **Enter** بعد كتابة الرقم = مزامنة فعلية مباشرة.

جدول العمليات (آخر 20 عملية):

العمود	الوصف
--------	-------

النوع	كاملة / تغييرات / تجريبية (بلون مميز لكل نوع)
الحالة	Completed ✔ / CompletedWithErrors ⚠ / Failed ✖ / Running 🔄
إنشاء/تحديث/ فشل	أعداد كل عملية
المدة	الوقت الإجمالي بالشواني
التفاصيل	عرض تفصيلي لكل عملية فردية 👁

صفحة التفاصيل (Sync/Details/{id}/) :

- ♦ جدول بكل عملية فردية (طالب بطالب)
- ♦ يعرض: رقم الطالب، نوع العملية (Create/Update/Skip)، الحقول المتغيرة
- ♦ رسائل الخطأ مفصلة لكل عملية فاشلة
- ♦ مزود بحماية من Deadlock (3 محاولات تلقائية)

5. المراقبة المباشرة

المسار: Sync/Live/

- ♦ بث مباشر عبر **SignalR** أثناء المزامنة
- ♦ تحديث لحظي بدون إعادة تحميل
- ♦ شريط تقدم مرئي
- ♦ عرض كل عملية فور اكتمالها

6. الموصّلات

المسار: Connector/

ما تعرضه:

- ◆ حالة اتصال **Oracle** (المصدر)
- ◆ حالة اتصال **Active Directory** (الهدف)
- ◆ زر اختبار الاتصال لكل موصّل
- ◆ معلومات الخادم والمنفذ

مؤشرات الحالة:

- ◆  متصل (Healthy)
- ◆  بطيء (Degraded)
- ◆  منقطع (Unhealthy)

7. محرك القواعد (Rules Engine)

المسار: Rules/

ما هو:

محرك لتحديد **كيف تتدفق البيانات** بين الأنظمة (Oracle ↔ Metaverse ↔ AD).

يعمل بنمط FIM/MIM الكلاسيكي: قواعد مرنة تتحكم في كل خطوة.

7.1 أنواع القواعد (RuleType):

النوع	الاتجاه	الوظيفة	مثال عملي
Join	Inbound	مطابقة هوية المصدر مع حساب AD موجود	ربط STUDENT_ID بـ sAMAccountName
Projection	Inbound	إنشاء سجل جديد في Metaverse	طالب جديد لا يوجد له سجل
ImportFlow	Inbound	نقل attribute من المصدر → Metaverse	→ FIRST_NAME givenName
ExportFlow	Outbound	نقل attribute من Metaverse → AD	givenName → AD givenName
Provisioning	Outbound	إنشاء حساب جديد في AD	إنشاء حساب لطالب مستجد
Deprovisioning	Outbound	تعطيل/نقل حساب في AD	محمي بـ Safe Sync

7.2 حقول القاعدة بالتفصيل:

الحقل	الوصف	مثال
الاسم	اسم وصفي للقاعدة	"ربط الطالب بحسابه"
الوصف	شرح تفصيلي	"يطابق رقم الطالب مع sAMAccountName"
النوع	أحد الأنواع الستة أعلاه	Join
الاتجاه	Inbound (مصدر→MV) أو Outbound (MV→هدف)	Inbound
النظام المصدر	اسم نظام المصدر	Oracle
النظام الهدف	اسم نظام الهدف	ActiveDirectory
الأولوية	رقم 1-999 (الأقل = الأعلى أولوية)	10
فلتر النطاق	تحديد من تنطبق عليه القاعدة	IdentityType == Student
شرط JSON	شرط متقدم بصيغة JSON	'field':"STATUS_CODE", "op":"==", "value":"1"}
إعدادات JSON	إعدادات تعتمد على النوع (انظر أدناه)	—
مفعّلة		✓

تشغيل/
إيقاف
القاعدة

7.3 أمثلة عملية لكل نوع:

مثال 1: قاعدة Join (مطابقة)

الهدف: ربط طالب Oracle بحسابه في AD

```
{
  "name": "ربط الطالب بحسابه",
  "ruleType": "Join",
  "direction": "Inbound",
  "priority": 10,
  "conditionJson": null,
  "configurationJson": {
    "joinAttribute": "sAMAccountName",
    "sourceAttribute": "STUDENT_ID"
  }
}
```

النتيجة: عند المزامنة، يبحث عن حساب AD بـ `sAMAccountName = STUDENT_ID`.

مثال 2: قاعدة Provisioning (إنشاء حساب)

الهدف: إنشاء حساب AD لطالب مستجد جديد

```
{
  "name": "إنشاء حساب طالب جديد",
```

```
"ruleType": "Provisioning",
"direction": "Outbound",
"priority": 50,
"scopeFilter": "IdentityType == Student",
"conditionJson": { "field": "STATUS_CODE", "op": "==", "value":
"1" },
"configurationJson": {
  "targetOU": "OU={GENDER},OU={CITY},DC=std,DC=nu,DC=edu,DC=sa",
  "enableAccount": true,
  "setPassword": true
}
}
```

النتيجة: طالب جديد (STATUS_CODE=1) → يُنشأ حسابه في OU المناسب.

مثال 3: قاعدة ImportFlow (نقل بيانات)

الهدف: نقل اسم الكلية من Oracle إلى Metaverse

```
{
  "name": "استيراد الكلية",
  "ruleType": "ImportFlow",
  "direction": "Inbound",
  "priority": 100,
  "configurationJson": {
    "mappings": [
      { "source": "STD_FACULTY", "target": "department",
"transform": "none" },
      { "source": "MAJOR_NAME", "target": "title", "transform":
"none" }
    ]
  }
}
```

مثال 4: قاعدة ExportFlow (تصدير إلى AD)

الهدف: تحديث بيانات الطالب في AD عند تغيير الكلية

```
{
  "name": "AD تحديث الكلية في",
  "ruleType": "ExportFlow",
  "direction": "Outbound",
  "priority": 100,
  "conditionJson": { "field": "department", "op": "!=", "value": "" },
  "configurationJson": {
    "mappings": [
      { "source": "department", "target": "department",
        "transform": "none" },
      { "source": "title", "target": "title", "transform": "none" }
    ]
  }
}
```

7.4 خطوات إنشاء قاعدة في الواجهة:

- افتح **Rules/**
- اضغط **"إضافة قاعدة"**
- املأ الحقول:
- **الاسم** → وصف واضح (مثل: "ربط الطالب بحسابه")
- **النوع** → اختر من القائمة (...Join/Provisioning/ImportFlow)
- **الاتجاه** → Outbound أو Inbound
- **الأولوية** → رقم (10 = أعلى أولوية)
- **الشرط** → JSON condition (اختياري)
- **الإعدادات** → JSON configuration حسب النوع
- اضغط **"حفظ"** → النظام يتحقق تلقائياً:
- ✓ صالحة → تُحفظ + يُنشأ إصدار v1
- ✗ خطأ → يعرض رسائل التحقق

7.5 إصدارات القواعد (Versioning):

كل تعديل يُنشئ إصدار جديد تلقائياً:

النتيجة	الإجراء
v1 (Initial creation)	إنشاء قاعدة
v2 (Updated via UI)	أول تعديل
v3	تعديل ثاني
v4 (بمحتوى v1)	الرجوع لـ v1

عرض الإصدارات: اضغط  بجانب القاعدة → قائمة كل الإصدارات.

المقارنة: اختر إصدارين → يعرض الفروقات.

الرجوع: اضغط "Rollback" → يُنشئ إصدار جديد بمحتوى الإصدار القديم.

7.6 التحقق التلقائي (Validation):

الفحص	الوصف
الاسم مطلوب	لا يمكن حفظ قاعدة بدون اسم
JSON صالح	يتحقق من صحة ConfigurationJson و ConditionJson
Safe Sync	يمنع Deprovisioning من حذف/تعطيل الحسابات
تعارض الأولويات	يحذر إذا وُجدت قواعد بنفس الأولوية والنوع

8. إدارة دورة الحياة (Lifecycle)

المسار: Lifecycle/

8.1 ما هي دورة الحياة:

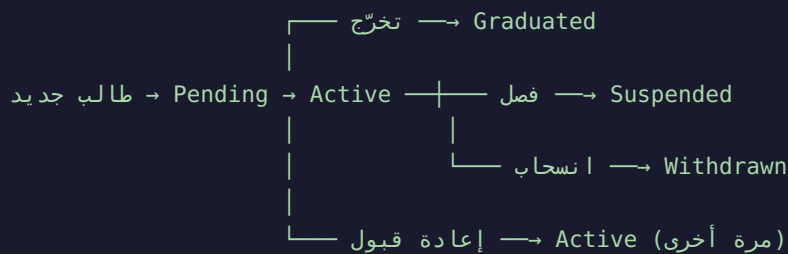
نظام لإدارة انتقال الطالب بين الحالات بناءً على بياناته الأكاديمية.

الفرق بين Lifecycle و Rules Engine:

- Rules Engine = كيف تتدفق البيانات (data flow)

- Lifecycle = متى يتغير وضع الطالب (state transitions)

8.2 الحالات المدعومة:



8.3 حقول قاعدة Lifecycle:

الحقل	الوصف	القيم المتاحة
الاسم	وصف القاعدة	نص حر
المشغل (Trigger)	متى تعمل القاعدة	OnSchedule / OnImport / OnStateChange
حقل الشرط	عمود Oracle للمقارنة	GENDER_CODE , STATUS_CODE , أي عمود
العملية	نوع المقارنة	lt , gt , not_in , in , != , ==
القيمة	القيمة للمقارنة	4 أو 4,5,6 (متعددة)
الإجراء (Action)	ماذا يحدث	انظر الجدول أدناه
قيمة الإجراء	معامل الإجراء	يعتمد على النوع
فترة السماح	انتظار قبل التنفيذ	عدد الأيام أو فارغ (فوري)
الأولوية	ترتيب التنفيذ	1 = أعلى

8.4 أنواع الإجراءات (ActionType):

الإجراء	الوصف	ActionValue
SetState	تغيير حالة الهوية	اسم الحالة: Active , Suspended , Graduated
MoveOU	نقل الحساب إلى OU آخر	مسار OU: ...=OU=Graduates,DC
EnableAD	تفعيل الحساب	—

—	تعطيل (محمي بـ Safe Sync)	DisableAD
أسماء المجموعات مفصولة بفاصلة	إضافة لمجموعات	AddGroups
أسماء المجموعات	إزالة من مجموعات	RemoveGroups
قالب الرسالة	إرسال رسالة SMS	SendSMS
OU الهدف	تعطيل + نقل + إزالة مجموعات	Deprovision
OU الهدف	تفعيل + إعادة + إضافة مجموعات	Reactivate

8.5 أمثلة عملية:

مثال 1: تفعيل طالب مستجد

الشرط: STATUS_CODE == 1 (مقبول)

الإجراء: تغيير الحالة إلى Active

الحقل	القيمة
الاسم	تفعيل طالب مستجد
المشغل	OnImport
حقل الشرط	STATUS_CODE

العملية	==
القيمة	1
الإجراء	SetState
قيمة الإجراء	Active
فترة السماح	— (فوري)
الأولوية	10

مثال 2: إيقاف طالب مفصول مع فترة سماح

الشرط: STATUS_CODE == 4 (مفصول)

الإجراء: تعليق الحساب بعد 30 يوم

الحقل	القيمة
الاسم	تعليق طالب مفصول
المشغل	OnImport
حقل الشرط	STATUS_CODE
العملية	==
القيمة	4
الإجراء	SetState
قيمة الإجراء	Suspended
فترة السماح	30 يوم

ماذا يحدث: عندما يتغير STATUS_CODE إلى 4، النظام **ينتظر 30 يوم** ثم يغير الحالة. إذا أُعيد قبوله خلال الـ 30 يوم، لا يتم التعليق.

مثال 3: نقل خريج إلى OU الخريجين

الشرط: STATUS_CODE == 7 (مترج)

الإجراء: نقل حسابه + تغيير حالته

الحقل	القيمة
الاسم	نقل خريج
المشغل	OnImport
حقل الشرط	STATUS_CODE
العملية	==
القيمة	7
الإجراء	MoveOU
قيمة الإجراء	OU=Graduates , OU=NAJLAN , DC=std , DC=nu , DC=edu , DC=sa
فترة السماح	— (فوري)
الأولوية	30

مثال 4: إرسال SMS عند القبول

الشرط: STATUS_CODE == 1 (مقبول جديد)

الإجراء: إرسال بيانات الدخول عبر SMS

الحقل	القيمة
الاسم	إرسال بيانات الدخول
المشغل	OnImport
حقل الشرط	STATUS_CODE
العملية	==
القيمة	1
الإجراء	SendSMS
قيمة الإجراء	مرحباً {STUDENT_NAME} ، حسا بك: {STUDENT_ID}@nu.edu.sa
فترة السماح	—
الأولوية	50 (بعد التفعيل)

مثال 5: إيقاف متعدد الحالات

الشرط: STATUS_CODE في (4, 5, 6) — مفصول أو منسحب أو مفصول أكاديمياً

الحقل	القيمة
الاسم	تعليق طلاب غير فعالين

حقل الشرط	STATUS_CODE
العملية	in
القيمة	4, 5, 6
الإجراء	SetState
قيمة الإجراء	Suspended
فترة السماح	14 يوم

8.6 صفحة Lifecycle في الواجهة:

البطاقات الإحصائية:

- ◆ عدد الهويات في كل حالة (Active/Suspended/Graduated/...)
- ◆ عدد الانتقالات الأخيرة

جدول الهويات:

- ◆ فلتر بالحالة (اضغط على البطاقة)
- ◆ 25 هوية لكل صفحة مع ترقيم
- ◆ اضغط على هوية لعرض تفاصيلها + تاريخ انتقالاتها

جدول القواعد:

- ◆ كل القواعد مع حالتها (مفعلة / معطلة ✕)
- ◆ أزرار: تعديل ⇌ / حذف 🗑 / تشغيل/إيقاف ⏻
- ◆ إضافة قاعدة جديدة

آخر الانتقالات:

- ◆ آخر 20 تغيير حالة (مثل: طالب 12345 → Active → Graduated)
- ◆ الوقت + القاعدة التي نُفذت التغيير

8.7 معالجة يدوية:

- ◆ **معالجة فردية:** أدخل رقم الطالب → اضغط "معالجة" أو "تجريبي"
- ◆ **Dry Run:** يعرض ماذا سيحدث بدون تنفيذ فعلي

9. الإعدادات

المسار: Settings/

إدارة الجهات (Multi-Tenant):

كل جهة (Tenant) = دومين AD + قاعدة بيانات Oracle مستقلة.

إنشاء جهة جديدة:

- اضغط "إضافة جهة جديدة"
- أدخل الإعدادات:

القسم	الحقول
معلومات الجهة	الاسم، الوصف

الخادم، المنفذ، BaseDN، اسم المستخدم، كلمة المرور	Active Directory
المزود (Oracle/SQL/PostgreSQL/MySQL)، الخادم، المنفذ، اسم القاعدة، الجدول/View	قاعدة البيانات
تفعيل/تعطيل، API Key، API URL	SMS

- اضغط "اختبار الاتصال" للتحقق
- حفظ

إعدادات الاحتفاظ بالبيانات:

- ◆ تحكم في فترات الاحتفاظ لكل نوع بيانات (راجع القسم 14)

10. ربط الحقول (Attribute Mapping)

المسار: Settings/Mapping/{tenantId}/

الأقسام الثلاثة:

10.1 ربط الحقول (Attribute Mapping)

العمود	الوصف
--------	-------

عمود المصدر (DB)	اسم العمود في Oracle (مع اقتراحات تلقائية)
خاصية AD	اسم الـ attribute — حقل مفتوح يمكنك كتابة أي اسم attribute حتى لو غير موجود في القائمة المقترحة (41 اقتراح مدمج)
تحويل (Transform)	صيغة التحويل (راجع القسم 17)
مطلوب	✓ = يفشل إذا فارغ
معرف	✓ = يُستخدم كـ sAMAccountName

💡 **مرونة كاملة:** حقل "خاصية AD" ليس قائمة ثابتة. يمكنك كتابة أي AD attribute مثل `customAttribute1` أو أي خاصية Schema مخصصة.

تحميل الربط الافتراضي:

اضغط **"تحميل الربط الافتراضي"** → يُنشئ **34 ربط** جاهز يطابق سكريبت PowerShell الأصلي:

#	المصدر (Oracle)	الهدف (AD)	التحويل
1	STUDENT_ID	sAMAccountName	— (معرف ✓)
2	STUDENT_ID	employeeID	—
3	FIRST_NAME_S	givenName	—
4	LAST_NAME_S	sn	—
5	FATHER_NAME_S	initials	GetInitials
6	FIRST_NAME_S	displayName	IRST} {FATHER} {LAST}

—	description	STUDENT_NAME_ARABIC	7
:{0}@nu.edu.sa	mail	STUDENT_ID	8
Format:{0} std.nu.edu.sa@	userPrincipalName	STUDENT_ID	9
—	mailNickname	STUDENT_ID	10
Format:SMTP:{0} nu.edu.sa@	proxyAddresses	STUDENT_ID	11
Format:smtp:{0} ranuniversity@	proxyAddresses	STUDENT_ID	12
Format:SMTP:{0} ranuniversity@	targetAddress	STUDENT_ID	13
—	mobile	MOBILE_PHONE	14
—	telephoneNumber	MOBILE_PHONE	15
—	department	STD_FACULTY	16
—	title	MAJOR_NAME	17
—	co	NATIONALITY	18
—	l	CITY_DESC	19
ALE,2=FEMALE	physicalDeliveryOfficeName	GENDER_CODE	20
ALE,2=FEMALE	info	GENDER_CODE	21
—	extensionAttribute1	NATIONAL_ID	22
—	extensionAttribute2	STUDENT_ID	23
—	extensionAttribute3	STUDENT_ID	24
—	extensionAttribute4	STATUS_DESC	25
—	extensionAttribute5	STUDY_DESC	26

Static:Student	extensionAttribute6	STUDENT_ID	27
—	extensionAttribute11	NATIONALITY	28
—	extensionAttribute13	MOBILE_PHONE	29
—	extensionAttribute14	MOBILE_PHONE	30
—	extensionAttribute15	MAJOR_NAME	31
—	employeeNumber	NATIONAL_ID	32
—	employeeType	STATUS_DESC	33
—	company	STUDY_DESC	34

Attributes متعددة القيم (Multi-Value):

`proxyAddresses` في AD يقبل **أكثر من قيمة** (Primary SMTP + Secondary smtp).
للتعامل معها:

- أضيف **صقيين** بنفس الـ Target Attribute
- المحرك يتعرف تلقائياً أن `proxyAddresses` متعدد القيم
- يجمع القيمتين بفاصل `|` داخلياً
- الـ Connector يفصلهما عند الإرسال لـ AD

Attributes المدعومة كمتعددة القيم:

`otherHomePhone` , `otherTelephone` , `url` , `otherMailbox` , `proxyAddresses`
`otherFacsimileTelephoneNumber`

جلب الأعمدة:

اضغط **"جلب الأعمدة"** → يتصل بقاعدة البيانات ويعرض كل الأعمدة المتاحة كاقتراعات.

10.2 المجموعات (Groups)

العمود	الوصف
اسم المجموعة	اسم AD Group (مثل <code>Lic-0365-STD-Group</code>)
افتراضي	✓ = كل الطلاب ينضمون
حقل الشرط	عمود Oracle للشرط (مثل <code>CITY_NO</code>)
العملية	<code>in</code> أو <code>!=</code> أو <code>==</code>
القيمة	قيمة المقارنة (مثل <code>14</code>)

مثال:

- جميع الطلاب → `Lic-0365-STD-Group` (افتراضي ✓)
- `Lic-0365-STD-Najran-Group` → `CITY_NO == 14`
- `Lic-0365-STD-Sharorah-Group` → `CITY_NO == 43`

10.3 قواعد ال OU

العمود	الوصف
قالب OU	مسار OU مع متغيرات: <code>OU={GENDER}, OU={CITY}, {BaseDN}</code>
أولوية	1 = الأعلى
خريطة القيم	JSON لتحويل الأرقام: <code>{"CITY": {"14": "NAJRAN"}, "GENDER": {"MALE": "1"}}</code>

11. سجل التدقيق

المسار: Audit/

- ◆ سجل كامل لكل عملية (إنشاء/تحديث/فشل)
- ◆ قابل للبحث بـ **CorrelationId** (يربط كل عمليات مزامنة واحدة)
- ◆ يعرض: الوقت، نوع العملية، الطالب، النتيجة، التفاصيل

12. التقارير

المسار: Reports/

- ◆ إحصائيات شاملة عن العمليات
- ◆ رسوم بيانية للأداء عبر الوقت
- ◆ توزيع الحالات والأخطاء

13. صحة النظام

المسار: Health/

4 بطاقات إحصائية:

الوصف	البطاقة
سليم / تحذير / متدهور	الحالة العامة
عدد المكونات المراقبة	المكونات
عدد الهويات في الحجر	محجور
عدد Dead Letters	رسائل معلقة

3 أعمدة تفاعلية:

صحة المكونات:

- حالة Oracle / AD / SQL Server
- Circuit Breaker: مفتوح / مغلق
- عدد الفشل المتتالي

الهويات المحجورة (Quarantine):

- هويات فشلت +3 مرات → تُحجّر تلقائياً
- تعرض: رقم الطالب + السبب + عدد الفشل
- زر **لحل** المشكلة (مع ملاحظات)

:Dead Letter Queue

- العمليات التي فشلت نهائياً
- تعرض: رقم الطالب + نوع العملية + رسالة الخطأ + عدد المحاولات
- زر **إعادة التشغيل**

التحديث التلقائي:

- ◆ الصفحة تتحدث كل 30 ثانية بدون إعادة تحميل

14. الاحتفاظ بالبيانات

المسار: [Settings/](#) (القسم السفلي)

الإعدادات المتاحة:

نوع البيانات	الافتراضي	الوصف
عمليات المزامنة	90 يوم	SyncOperations القديمة
سجلات التشغيل	180 يوم	SyncRuns القديمة
سجلات التدقيق	365 يوم	AuditEntries القديمة
العمليات الفاشلة	30 يوم	Dead Letters القواعد تشغيلها
الهويات المحجورة	60 يوم	Quarantine المحلولة

كيف يعمل:

- ◆ **Hangfire Job** يعمل أسبوعياً (كل أحد الساعة 3 صباحاً)
- ◆ يعمل في **Queue منفصل** ([maintenance](#)) — لا يؤثر على المزامنة
- ◆ لا يمس بيانات الطلاب أو حسابات AD أبداً

تغيير الفترات:

- اذهب إلى [Settings/](#)
- عدّل القيم في قسم "إعدادات الاحتفاظ بالبيانات"
- اضغط "حفظ الإعدادات"

Hangfire .15

المسار: [hangfire/](#) (يفتح في تبويب جديد)

المهام المجدولة:

المهمة	الجدول	القائمة
Full Sync	يوميّاً 2:00 AM	default
Delta Sync	كل 30 دقيقة	default
Health Check	كل 10 دقائق	health
Data Retention	أسبوعياً (أحد 3 AM)	maintenance

لوحة Hangfire:

- ◆ عرض المهام الجارية والمنتوية والفاشلة
- ◆ إعادة تشغيل أي مهمة يدوياً
- ◆ عرض تفاصيل الأخطاء

16. الأمان والحماية

Safe Sync (لا تفاوض):

مسموح ✓	ممنوع ✕
إنشاء حساب AD جديد	حذف حساب AD
تحديث بيانات حساب	تعطيل حساب AD
نقل بين OUs	إعادة تسمية الحساب
إضافة لمجموعات	إزالة من كل المجموعات

Circuit Breaker:

- بعد 3 فشل متتالي → يتوقف عن الاتصال مؤقتاً
- يحمي Oracle و AD من الإغراق
- يعود تلقائياً بعد 5 دقائق

Quarantine:

- هوية تفشل +3 مرات → تُحجر تلقائياً
- لا تُعالج حتى يحلها المسؤول يدوياً من Health/

Dead Letter Queue:

- عملية تفشل بعد كل المحاولات → تذهب لـ DLQ
- يمكن إعادة تشغيلها فردياً أو جماعياً

17. التحويلات (Transforms)

تُستخدم في عمود "تحويل" في صفحة Mapping:

التحويل	الصيغة	المثال	النتيجة
Format	Format:{0}	Format:{0} nu.edu.sa@	lu.sa@12345
Concat	Concat:{F1} {F2}	:Concat {FIRST_NAME_S} {LAST_NAME_S}	Ahmed Ali
Map	Map:K1=V1,K2=V2	Map:1=MALE,2=FEMALE	إذا القيمة 1 MALE
Static	Static:VALUE	Static:Student	Student دائم (يتجاهل المصد)
Truncate	Truncate:N	Truncate:4	يقص لأول N ح
GetInitials	GetInitials	—	إذا < 4 أحرف = أ حرف فقط، وإلا كما هو
ToUpper	ToUpper	—	D → ahmed
ToLower	ToLower	—	d → AHMED
Trim	Trim	—	إزالة المسافات الطرفين

أمثلة تفصيلية:

GetInitials (لحقل initials):

اسم الأب (FATHER_NAME_S)	عدد الأحرف	النتيجة
محمد	4	محمد ← أقل أو يساوي 4 → كما هو
عبد الرحمن	9	ع ← أكثر من 4 → أول حرف فقط
علي	3	علي ← أقل من 4 → كما هو
أحمد	4	أحمد ← يساوي 4 → كما هو

هذا يطابق سكربت PowerShell:

```
powershell~~~
```

```
if ($FatherName.Length -gt 4) { $FatherName.Substring(0, 1) }
```

```
else { $FatherName }
```

```
~~~
```

Static (لقيمة ثابتة):

Static:Student → extensionAttribute6 = "Student" دائماً بغض النظر عن قيمة المصدر.

Format (لتنسيق الإيميل):

→ إذا كان STUDENT_ID = 12345 ، النتيجة = `Format:SMTP:{0}@nu.edu.sa`

`SMTP:12345@nu.edu.sa`

Attributes متعددة القيم:

أضف صفين لنفس ال Target Attribute. المحرك يجمعهما تلقائياً:

```
STUDENT_ID → proxyAddresses → Format:SMTP:{0}@nu.edu.sa
STUDENT_ID → proxyAddresses → Format:smtp:{0}@secondary.com
```

النتيجة في AD: `"proxyAddresses = ["SMTP:12345@nu.edu.sa`

`["smtp:12345@secondary.com"]`

18. استكشاف الأخطاء

المشكلة: Oracle لا يستجيب

- ◆ الأعراض: Dashboard يظهر `Oracle: Unhealthy`
- ◆ التأثير: المزامنة تتوقف — حسابات AD لا تتأثر
- ◆ الحل: Circuit Breaker يحمي تلقائياً → أصلح Oracle → يعود خلال 5 دقائق

المشكلة: AD لا يستجيب

- ♦ **الحل:** `Test-NetConnection DC01 -Port 389` → تحقق من الاتصال + صلاحيات الحساب
- ♦ بعد العودة → `Health/` → "إعادة تشغيل الكل"

المشكلة: Deadlock عند فتح التفاصيل

- ♦ **السبب:** قراءة وكتابة متزامنة
- ♦ **الحل:** مُعالج تلقائياً (3 محاولات مع `AsNoTracking`)

المشكلة: طالب لم يُنشأ حسابه

- تحقق من Oracle: `SELECT * FROM V_STUDENT_DATA WHERE STUDENT_ID = 'XXX'`
- تحقق من DLQ في `Health/`
- استخدم **مزامنة فردية** في `Sync/`

البحث في الـ Logs:

```
# البحث عن أخطاء
Select-String -Path "Logs\identitysync-*.log" -Pattern "ERROR"

# البحث بـ CorrelationId
Select-String -Path "Logs\identitysync-*.log" -Pattern "abc-123-def"
```

خريطة النظام

```
/Dashboard — لوحة التحكم الرئيسية
/Identity — عرض وبحث الهويات
/Sync ————— عمليات المزامنة (Full/Delta/DryRun/Single)
/SignalR ————— المراقبة المباشرة (SignalR)
/Connector ————— حالة الموصّلات (Oracle/AD)
/Rules ————— محرك القواعد (Provision/Update/Relocate)
/Lifecycle ————— إدارة دورة حياة الهوية
/Settings ————— إعدادات الجهات + الاحتفاظ بالبيانات
/Settings/Mapping — OU + ربط الحقول + المجموعات
/Audit ————— سجل التدقيق
/Reports ————— التقارير والإحصائيات
/Health ————— Quarantine + DLQ + صحة النظام
/hangfire ————— لوحة المهام المجدولة
```

آخر تحديث: مايو 2026 · الإصدار: 2.0

دليل استخدام IdentitySyncPro — الإصدار 2.0 · مايو 2026